

SPÉCIFICATION FONCTIONNELLE

Antigone RH

Inventaire complet des acteurs et fonctionnalités — support pour la construction
du diagramme de cas d'utilisation général

Document généré à partir de l'analyse du code source (contrôleurs REST, permissions, pages front-
end)

des quatre applications du système : frontend-projects, frontend-rh, frontend-finance, AgentDesktop.

Objectif de ce document : fournir une description fonctionnelle exhaustive de toutes les parties du système Antigone RH (acteurs, modules, actions possibles, règles métier) afin de permettre la construction d'un **diagramme de cas d'utilisation général** (UML). Chaque section liste les actions qu'un acteur donné peut réaliser dans le système ; la section 15 fournit une matrice de synthèse Acteurs × Fonctionnalités.

1. Vue d'ensemble du système

Antigone RH est une plateforme de gestion d'agence organisée en **quatre applications** qui partagent un même backend (Spring Boot / Java) et une même base de données (PostgreSQL) :

Application	Rôle	Public visé
frontend-projects	Porte l'authentification globale (login unique). Gestion des projets, tâches, clients, media plans (réseaux sociaux), calendrier de production.	Employés, Chefs de projet, Clients (portail dédié)
frontend-rh	Gestion des ressources humaines : employés, congés, absences, pointage, référentiels, comptes, rôles.	Responsables RH, Employés (espace personnel)
frontend-finance	Comptabilité de l'agence : paie, facturation, charges, CNSS, dettes, tableaux de bord financiers.	Responsables Finance
AgentDesktop	Application de bureau (Electron) tournant en arrière-plan sur le poste de l'employé : détecte la connexion au réseau de l'entreprise et envoie des signaux de présence (heartbeat) au backend, sans action manuelle de l'utilisateur.	Acteur système (non humain)

Un même compte utilisateur peut naviguer entre les trois applications web sans se reconnecter (bouton de bascule), selon l'ensemble de permissions qui lui a été attribué. Toute action métier nécessite une authentification préalable (JWT) — c'est une précondition transversale à l'ensemble du système.

2. Acteurs du système

Acteur	Nature	Description
Employé	Principal (humain)	Acteur de base : tout collaborateur de l'agence possédant un compte. Accède à son espace personnel (dashboard, demandes, projets assignés, calendrier, media plans dont il a la charge, assistant RH).
Responsable RH	Principal (humain), spécialise Employé	Gère les employés, les demandes RH, les référentiels, les comptes/rôles, le calendrier d'entreprise, le monitoring de présence.
Chef de Projet	Principal (humain), spécialise Employé	Gère les projets, tâches, clients, media plans (supervision), le calendrier de production et les rapports.
Responsable Finance	Principal (humain), spécialise Employé	Gère la paie, la facturation, les charges, les déclarations CNSS, les dettes et le tableau de bord financier.
Administrateur	Principal (humain), cumule RH + Chef de Projet + Finance	Rôle système avec toutes les permissions ; supervise l'ensemble de la plateforme.
Client	Principal (humain), externe	Utilisateur externe à l'agence, authentifié séparément, accédant à un portail restreint (ses projets, ses media plans, ses fichiers).
Agent Desktop	Secondaire (système)	Application installée sur le poste de l'employé ; envoie automatiquement des signaux de présence/activité réseau au backend (module Monitoring), sans intervention humaine directe.
Assistant RH Virtuel (IA)	Secondaire (système)	Agent conversationnel interne qui répond aux questions des employés sur le règlement intérieur et les procédures RH, avec un périmètre d'accès limité par employé.

3. Module Authentification & Comptes

Employé Client

Authentification par nom d'utilisateur (ou identifiant client) + mot de passe, hachage BCrypt, session JWT sans état (stateless).

- **Se connecter** — deux points d'entrée distincts : `/api/auth/login` (personnel interne) et `/api/auth/client-login` (portail client).
- **Se déconnecter**
- **Réinitialiser le mot de passe oublié** — envoi d'un lien/email de réinitialisation.
- **Changer son mot de passe** — y compris le changement obligatoire imposé à la première connexion (`mustChangePassword`, notamment pour le compte admin par défaut).

4. Module Gestion RH

Responsable RH

Administrateur

4.1 Gestion des employés

- Créer une fiche employé (matricule unique, CIN, nom, prénom, email, téléphone, date d'embauche, sexe, poste, département, manager)
- Modifier une fiche employé
- Supprimer une fiche employé
- Rechercher / consulter la liste des employés (nom, matricule, email)
- Définir la hiérarchie manager → subordonnés
- Consulter et ajuster manuellement le solde de congé
- Consulter l'organigramme de l'entreprise

4.2 Gestion des demandes (congés, autorisations, télétravail)

Une **Demande** est un type générique décliné en trois natures :

Type	Description	Règles principales
Congé	12 types (payé, maladie, maternité, paternité, sans solde, exceptionnel, formation, récupération, administratif, règles, décès proche, décès famille)	Calcul intelligent des jours ouvrables (jours fériés/week-ends exclus, extensions "pont"), règle d'anticipation ×4, limites par type, justificatif obligatoire selon le type, filtrage par genre
Autorisation	Absence courte en heures, pendant les horaires de travail	Durée max paramétrable (défaut 120 min), quota mensuel cumulé, jour/heures ouvrés obligatoires
Télétravail	Demande de travail à distance sur une période	Date fin ≥ date début

- **[Employé]** Soumettre une demande (avec upload de justificatif si requis)
- **[Employé]** Suivre le statut de ses demandes (EN_ATTENTE → APPROUVEE / REFUSEE / ANNULEE)
- **[Employé]** Annuler une demande en attente
- **[Responsable RH]** Consulter toutes les demandes, filtrer par statut / employé
- **[Responsable RH]** Valider une demande (déduction automatique du solde si congé payé)
- **[Responsable RH]** Refuser une demande (saisie obligatoire d'un motif de refus)
- Notification automatique de l'employé à chaque décision

4.3 Workflow de validation multi-niveaux

Certaines demandes passent par une chaîne de validateurs ordonnés : chaque validateur doit approuver pour que la demande soit acceptée globalement ; un seul refus rejette la demande entière. Chaque étape peut porter un commentaire.

- Consulter les validations en attente pour un validateur donné
- Approuver / refuser une étape de validation

4.4 Pointage & suivi de présence

- Pointer l'entrée (statut PRESENT si à l'heure, RETARD si > 15 min après le début d'horaire)
- Pointer la sortie (statut INCOMPLET si > 30 min avant la fin d'horaire)
- Consulter l'historique de pointage
- **[Agent Desktop]** Envoyer automatiquement un signal de présence (heartbeat) quand le poste est connecté au réseau de l'entreprise (SSID configuré)
- **[Responsable RH]** Suivre la présence / activité en temps réel (monitoring)
- **[Responsable RH]** Consulter les rapports d'inactivité et l'historique par agent

4.5 Calendrier & horaires

- **[Responsable RH]** Gérer le calendrier d'entreprise : jours fériés/spéciaux (création unitaire ou par lot), avec type (ouvrable, férié, congé payé/non payé, télétravail) et origine (national/international)
- **[Responsable RH]** Gérer les horaires de travail (heures de début/fin, pause déjeuner, jours travaillés, jours de télétravail, période de validité)
- **[Responsable RH]** Gérer les restrictions de dates de congés (blocage de certaines périodes)
- **[Employé]** Consulter son calendrier personnel (congés, télétravail, autorisations, jours fériés, jours de repos)

4.6 Référentiels & paramètres système

Configuration centralisée, sans valeur codée en dur : départements, types de contrat, sites d'établissement, postes, niveaux hiérarchiques, types de congé, types de demande, genres, formats/types/platformes de media plan, catégories de revenu/charge, et paramètres système (quotas, taux, cycles de charges fixes, TVA/timbre par défaut, SSID entreprise...).

- **[Responsable RH]** Créer / modifier / activer-désactiver une valeur de référentiel

4.7 Comptes utilisateurs, rôles & permissions

- **[Responsable RH]** Créer un compte utilisateur lié à un employé, avec attribution de rôle
- **[Responsable RH]** Activer / désactiver un compte
- **[Responsable RH]** Réinitialiser le mot de passe d'un compte
- **[Responsable RH]** Créer / modifier / supprimer un rôle et lui attacher un ensemble de permissions parmi les ~25 permissions du système (voir §15)

4.8 Notifications

- Réception automatique d'une notification lors de l'approbation/refus d'une demande, d'une affectation de projet/tâche, d'un changement de media plan, etc.

- Marquer une notification comme lue (unitaire ou en masse)
- Consulter le compteur de notifications non lues

4.9 Assistant RH Virtuel

- **[Employé]** Poser une question au chatbot IA sur le règlement intérieur / les procédures RH
- Le périmètre de réponse est limité par employé (marque, capacités, données visibles) via un contrôle d'accès dédié à l'IA

5. Module Gestion des Projets

Chef de Projet

Employé (projets assignés)

Administrateur

5.1 Projets

- Créer un projet (nom, client, dates début/fin, département)
- Modifier un projet
- Changer le statut d'un projet : PLANIFIE → EN_COURS → CLOTURE / ANNULE
- Supprimer un projet
- Consulter la liste de tous les projets, filtrer par client / employé / département / statut
- **[Employé]** Consulter uniquement les projets sur lesquels il est assigné ("Mes projets")

5.2 Tâches

Vue Kanban en 3 colonnes (À faire / En cours / Terminé).

- Créer une tâche au sein d'un projet
- Modifier une tâche, changer son statut (TODO → IN_PROGRESS → DONE)
- Assigner une tâche à un employé
- Fixer / modifier la deadline d'une tâche
- Relancer une tâche (rappel/notification)
- Archiver / désarchiver une tâche
- Supprimer une tâche

5.3 Équipes

- Créer / supprimer une équipe liée à un projet
- Ajouter / retirer des membres d'une équipe

5.4 Clients

- Consulter la liste des clients

- Ajouter un client (raison sociale, contact, logo, lien Google Drive)
- Modifier un client
- Supprimer un client
- Gérer le lien Google Drive du client et les fichiers qui y sont associés
- Gérer les contacts d'un client (personnes de contact)
- Configurer les pages du portail client accessibles (media plans / projets / fichiers)

5.5 Media Plan (planification réseaux sociaux)

Cycle de vie d'une publication planifiée pour un client, avec double validation (interne puis client) :

- Créer un media plan (unitaire ou en masse — "bulk")
- Modifier / supprimer un media plan
- Assigner un media plan à un employé responsable
- Approuver / désapprouver un media plan (validation interne)
- Soumettre à nouveau après correction (resubmit)
- Demander la validation du client
- Le client approuve / refuse un media plan (portail client), individuellement ou en masse
- Demander une rectification ("rectifs") sur un media plan ou une tâche, avec suivi des demandes de correction internes/externes
- Commenter un media plan (fil de discussion)
- Synchronisation avec Google Drive (autorisation OAuth, callback, statut de connexion)
- **[Employé]** Gérer ses propres media plans ; **[Chef de Projet]** superviser tous les media plans de tous les employés

5.6 Calendrier de projets

- Planifier le calendrier de tournage/production
- Gérer les échéances (deadlines) de projets et tâches
- Créer / planifier une réunion, avec invitation des participants
- Répondre à une invitation de réunion (accepter/décliner)
- Consulter les réunions sur une période donnée

5.7 Rapports & tableaux de bord

- Consulter le tableau de bord projets (indicateurs globaux, avancement)
- Générer un rapport de cycle de vie de projet
- Consulter les analyses de projet (temps réel, statistiques)

6. Module Finance

Responsable Finance

Administrateur

6.1 Tableau de bord financier

- Consulter le résultat net du mois (encaissements – décaissements)
- Consulter le détail des encaissements (factures, autres revenus)
- Consulter le détail des décaissements (masse salariale, charges, dettes, taxes)
- Consulter la déclaration de TVA du mois (collectée / déductible / nette)

6.2 Facturation (factures & devis)

- Créer une facture ou un devis pour un client existant (les clients créés côté Projets sont automatiquement disponibles)
- Saisir les lignes de prestation (désignation, quantité, prix), TVA, timbre fiscal
- Enregistrer un paiement partiel sur une facture
- Solder une facture (paiement complet)
- Supprimer une facture / un devis
- Suivre le statut (EN_ATTENTE / PARTIEL / PAYEE)

6.3 Paie des employés

- Générer le bulletin de paie de tous les employés actifs du mois (calcul CNSS, IRPP, charges patronales à la tunisienne)
- Calculer le bulletin d'un employé individuellement
- Consulter le détail du calcul (8 étapes) et les informations administratives (CNSS, RIB...)
- Enregistrer un acompte / avance sur salaire
- Marquer un salaire comme payé
- Configurer les paramètres de paie (taux de cotisation CNSS/CSS/TFP/FOPROLOS, abattement, barème IRPP progressif)

6.4 Charges & dettes de l'agence

- Gérer les charges fixes récurrentes (libellé, montant, TVA, cycle de périodicité, échéance)
- Gérer les charges variables ponctuelles (par catégorie)
- Payer une charge (totale ou partielle), archiver une charge fixe
- Gérer les dettes de l'agence (création, suivi, remboursement)
- Enregistrer d'autres revenus hors facturation (subventions, ventes, remboursements)

6.5 Déclarations CNSS

- Calculer la déclaration CNSS trimestrielle à partir des bulletins de paie déjà générés (part salariale + patronale, pénalité de retard automatique si échéance dépassée)
- Recalculer une déclaration existante
- Marquer un trimestre comme payé

7. Portail Client

Client

Espace externe, authentification séparée, dont les pages visibles sont configurables par client (MEDIA_PLANS / PROJETS / FICHIERS) :

- Se connecter au portail client
- Consulter la liste et l'état de ses projets
- Consulter ses media plans, les approuver ou les refuser (individuellement ou en masse)
- Demander une rectification sur un media plan
- Consulter / télécharger ses fichiers partagés (intégration Google Drive)

8. Matrice de synthèse — Acteurs × Fonctionnalités principales

Fonctionnalité (permission système)	Employé	Resp. RH	Chef de Projet	Resp. Finance	Client	Admin
Tableau de bord RH (VIEW_DASHBOARD)		✓				✓
Gestion des employés (VIEW_EMPLOYES)		✓				✓
Gestion des demandes (VIEW_DEMANDES)		✓				✓
Validations (VIEW_VALIDATIONS)		✓				✓
Référentiels (VIEW_REFERENTIELS)		✓				✓
Comptes utilisateurs (VIEW_COMPTES)		✓				✓
Rôles & permissions (VIEW_ROLES)		✓				✓
Monitoring présence (VIEW_MONITORING)		✓				✓
Calendrier entreprise (VIEW_CALENDRIER)		✓				✓
Restrictions de congés (VIEW_RESTRICTION_CONGE)		✓				✓
Calendrier de tournage (VIEW_CALENDRIER_PROJETS)			✓			✓
Deadlines (VIEW_DEADLINES)			✓			✓
Réunions (VIEW_REUNIONS)			✓			✓
Consultation projets (VIEW_PROJETS)			✓			✓
Gestion complète projets (MANAGE_ALL_PROJETS)			✓			✓
Gestion des tâches assignées (VIEW_PROJETS_CREATE_TACHES)			✓			✓
Consultation clients (VIEW_CLIENTS)			✓			✓
Gestion clients (MANAGE_CLIENTS)			✓			✓
Media Plan personnel (VIEW_MEDIA_PLAN)	✓		✓			✓
Supervision de tous les Media Plan (VIEW_TOUS_MEDIA_PLAN)			✓			✓
Mon tableau de bord (VIEW_DASHBOARD_RH)	✓					✓
Mes demandes (VIEW_MES_DEMANDES)	✓					✓
Mes projets (VIEW_MES_PROJETS)	✓					✓
Mon calendrier (VIEW_MON_CALENDRIER)	✓					✓
Assistant RH virtuel (VIEW_ASSISTANT_RH)	✓					✓

Finance (VIEW_FINANCE)				✓		✓
Portail client (projets/media plans/fichiers)					✓	

Rappel : la colonne "Admin" est cochée partout car le rôle ADMIN cumule automatiquement toutes les permissions du système (voir §2). Dans un diagramme UML, cela se traduit par une relation de **généralisation** Administrateur → {Responsable RH, Chef de Projet, Responsable Finance}, elle-même spécialisant l'acteur de base **Employé**, plutôt que par la duplication de chaque lien.

9. Précondition transversale

Conformément au principe énoncé dans le rapport : **tous les cas d'utilisation du système nécessitent une authentification préalable** (JWT), qu'il s'agisse d'un utilisateur interne (employé/RH/chef de projet/finance/admin) ou d'un client externe via le portail dédié. C'est une précondition générale, applicable à l'ensemble des fonctionnalités décrites dans ce document, et non une relation à dupliquer sur chaque cas d'utilisation dans le diagramme.